

Title: Mỹ - Trung chạy đua đưa mẫu vật từ sao Hỏa về Trái Đất

Bức ảnh tự chụp của tàu thám hiểm Perseverance trên sao Hỏa. (Ảnh: NASA). Kế hoạch lấy 30 ống mẫu đất đá sao Hỏa đưa về Trái Đất của NASA, sau một thời gian chậm trễ, đã đẩy dự toán chi phí tăng chóng mặt. Vì thế, NASA cho biết họ sẽ sử dụng thiết bị của hãng SpaceX hoặc Blue Origin để giảm gánh nặng tài chính của dự án này. Sự thay đổi đó được cân nhắc lựa chọn trong bối cảnh Trung Quốc đang triển khai một dự án tương tự với thời điểm dự kiến là năm 2028. Nếu vậy, thì nước này có khả năng trở thành quốc gia đầu tiên lập kỳ tích đưa mẫu vật sao Hỏa về Trái Đất. Vào ngày 7/1 vừa qua, Giám đốc sắp mãn nhiệm của NASA, ông Bill Nelson, cho biết cơ quan này đang đánh giá hai hệ thống thiết bị để chọn lấy một cho nhiệm vụ hạ thổ một cỗ máy tự động xuống sao Hỏa. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào giữa năm 2026. Ảnh chụp sao Hỏa trước và trong một cơn bão bụi toàn cầu vào năm 2001 (Ảnh: NASA). Hệ thống thứ nhất có tên Sky Crane đã được thử nghiệm và cho kết quả tốt. Đây chính là hệ thống đã từng giúp cho hai tàu tự hành Curiosity và Perseverance đáp xuống bề mặt sao Hỏa vào năm 2012 và 2021. Hệ thống thứ hai là tàu đổ bộ hạng nặng do một đối tác thương mại phát triển, có nhiệm vụ đưa các thiết bị phức tạp hơn lên sao Hỏa. Cả SpaceX và Blue Origin đều bày tỏ quan tâm muốn nhận phần việc này. Ngoài ra, còn có một số công ty khác. Dù hệ thống nào được lựa chọn, thì con tàu đổ bộ cũng sẽ đem theo một tên lửa nhỏ gọn để phóng khoang tàu chứa mẫu vật lên quỹ đạo sao Hỏa. Trên quỹ đạo, khoang chứa mẫu vật sẽ được tàu thăm dò mang tên Earth Return Orbiter của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đón và đưa về Trái Đất vào thời gian dự kiến từ năm 2035 đến 2039, thay cho kế hoạch ban đầu là năm 2040. NASA cũng đang xem xét lại phương án cấp năng lượng cho tàu đổ bộ. Thay vì các tấm pin mặt trời dễ bị che phủ bởi bão bụi sao Hỏa, có thể họ sẽ sử dụng pin hạt nhân để tạo nhiệt và điện. Các ống mẫu vật sao Hỏa đã được tàu Perseverance thu thập cho đến tháng 2/2023 (Ảnh: NASA). Trong khi đó, Trung Quốc dự định thực hiện một chuyến bay đơn giản hơn và đem mẫu vật về Trái Đất sớm hơn, và

như vậy họ sẽ đánh dấu một thắng lợi mang tính biểu trưng rất lớn. Giám đốc Nelson cho rằng không nên so sánh dự án của hai nước bởi, theo ông, nỗ lực mà Mỹ đang bỏ ra lớn hơn nhiều và mang ý nghĩa phục vụ cộng đồng khoa học toàn thế giới. Tàu Perseverance của Mỹ hạ cánh xuống sao Hỏa từ năm 2021 và vẫn đang tìm kiếm bằng chứng của sự sống vi sinh cổ đại từ hàng tỷ năm trước, khi mà hành tinh này ấm và ẩm ướt hơn ngày nay.